Agent Laboratory

Analisi e Piano di Sviluppo per Integrazione di Agenti Autonomi e Federated Learning

1. Panoramica del Progetto

Agent Laboratory è un simulatore interattivo che modella un ecosistema di ricerca sul federated learning attraverso tre laboratori virtuali rappresentati in grafica pixel art 2D. Il progetto unisce:

- **Visualizzazione interattiva** di ambienti di laboratorio
- **Simulazione di agenti autonomi** rappresentanti diversi ruoli accademici
- **Implementazione di algoritmi di federated learning** come oggetto di studio e meccanismo strutturale

La piattaforma combina valore educativo, scientifico e ludico in un'esperienza unica che può supportare la ricerca nel campo del federated learning in ambienti eterogenei e dinamici.

2. Stato Attuale dell'Applicazione

L'applicazione ha una solida architettura con:

- **Frontend**: React + TypeScript con rendering 2D via Phaser 3
- **Backend**: Python con FastAPI, Mesa per simulazione agenti
- **Comunicazione**: WebSocket per sincronizzazione efficiente
- **Simulazione FL**: Implementazione di algoritmi federated learning

Attualmente l'applicazione:

- Genera dialoghi tra agenti
- Simula processi di federated learning
- Visualizza laboratori con personaggi interagenti
- Fornisce un'interfaccia visivamente accattivante

3. Gap Identificati

L'analisi ha evidenziato le seguenti aree di miglioramento:

1. **Autonomia Limitata**: Gli agenti non hanno vera autonomia cognitiva o capacità di ragionamento indipendente
2. **Comportamenti Predefiniti**: Le interazioni sembrano seguire pattern preimpostati più che emergere da decisioni autonome

3. **Sistema FL Non Integrato**: Separazione tra il sistema di federated learning e il comportamento degli agenti
4. **Potenziale Educativo Non Massimizzato**: L'assenza di agenti realmente intelligenti limita il valore didattico

4. Visione per l'Evoluzione

Trasformare Agent Laboratory da una simulazione con comportamenti predefiniti a un ecosistema di agenti realmente autonomi che:

- **Ragionano** sui concetti di federated learning
- **Prendono decisioni** basate su contesti e obiettivi
- **Interagiscono** in modo naturale e convincente
- **Adattano** le loro strategie in ambienti eterogenei e dinamici

5. Piano di Integrazione LLM

5.1 Approccio Immediato con Ollama (Qwen 3 0.6B)

Setup Tecnico:

- Modello: Qwen 3 0.6B via Ollama
- Deployment: Locale nello stesso ambiente di sviluppo
- Integrazione: Client Python per Ollama

Architettura Semplificata:

```
Agent Laboratory → Python Ollama Client → Ollama Local → Qwen 3 0.6B
```

Implementazione:

1. **Configurazione Ollama**:
   - Installazione e configurazione di Ollama
   - Pull del modello Qwen 3 0.6B
   - Testing locale
2. **Integrazione Backend**:
   - Estensione di `backend/simulation/controller.py`
   - Creazione di `backend/ai/llm_connector.py`
   - Implementazione chiamate asincrone
3. **Modifica Sistema Agenti**:
   - Aggiornamento di `models/agents/researcher.py`

- Aggiunta metodi per generazione dialoghi
- Mantenimento compatibilità con sistema esistente

5.2 Piano di Sviluppo Progressivo

Fase 1: Dialoghi Autonomi (1-2 settimane)

- Implementazione base per un singolo tipo di agente
- Generazione di dialoghi contestuali
- Sistema di prompt template essenziale

Fase 2: Decisioni FL Elementari (2-3 settimane)

- Integrazione di decisioni semplici sugli algoritmi FL
- Reazione a eventi nell'ambiente simulato
- Personalizzazione basata sul ruolo dell'agente

Fase 3: Interazioni Multi-Agente (3-4 settimane)

- Dialoghi tra agenti diversi
- Comportamenti collaborativi
- Emergenza di dinamiche di gruppo

Fase 4: Adattamento Dinamico (4-5 settimane)

- Risposta a cambiamenti nell'ambiente
- Strategie adattive per scenari FL diversi
- Apprendimento da interazioni precedenti

5.3 Considerazioni Tecniche

- **Performance**: Ottimizzazione per ridurre latenza con batch processing
- **Caching**: Memorizzazione risposte simili per ridurre chiamate
- **Fallback**: Gestione disconnessioni o errori del modello
- **Logging**: Tracciamento interazioni per debugging e analisi

6. Framework per il Sistema di Ragionamento

6.1 Struttura Cognitiva degli Agenti

```
Agente Autonomo:
  - Percezione (stato FL, ambiente, altri agenti)
  - Ragionamento (sistema decisionale basato su LLM)
  - Pianificazione (obiettivi a breve/lungo termine)
  - Azione (interazioni, dialoghi, ricerca)
  - Apprendimento (feedback da esperienza)
```

6.2 Prompt Engineering

Template Base:

```
"Sei un [TIPO_AGENTE] specializzato in [SPECIALIZZAZIONE].
Il tuo obiettivo è [OBIETTIVO_PRINCIPALE].
Context attuale:
- Stato ambiente: [STATO_LAB]
- Agenti vicini: [AGENTI_PROSSIMI]
- Progresso FL: [STATO_FL]
- Conoscenze attuali: [KNOWLEDGE_BASE]

Come reagisci a [SITUAZIONE_CORRENTE]?"
```

Categorizzazione Prompt:

1. Generazione dialoghi
2. Presa decisioni FL
3. Pianificazione azioni
4. Reazione ad eventi
5. Collaborazione con altri agenti

6.3 Sistema di Memoria

- **Memoria a Breve Termine**: Interazioni recenti
- **Memoria a Lungo Termine**: Conoscenze accumulate
- **Memoria Episodica**: Eventi significativi
- **Memoria Semantica**: Concetti FL e relazioni

7. Potenziale per Paper Scientifico

L'implementazione proposta può generare un paper scientifico di particolare rilevanza, focalizzato su:

7.1 Aree di Ricerca

- **Federated Learning in Ambienti Eterogenei e Dinamici**

- **Simulazione Multi-Agente per Ricerca Collaborativa**
- **Emergenza di Comportamenti Adattivi in Ecosistemi FL**
- **Visualizzazione Interattiva di Algoritmi Distribuiti**

7.2 Contributi Scientifici Potenziali

1. **Modellazione di Sistemi FL in Ambienti Eterogenei**:
   - Rappresentazione visuale di dispositivi con capacità computazionali diverse
   - Simulazione di client con vincoli di privacy variabili
   - Visualizzazione dell'impatto di dati non-IID sulla convergenza
2. **Dinamiche Temporali in FL**:
   - Simulazione di pattern di connessione/disconnessione
   - Impatto di client dinamici sulla performance degli algoritmi
   - Strategie adattive per ambienti instabili
3. **Comportamenti Emergenti**:
   - Pattern di collaborazione tra ricercatori virtuali
   - Formazione di gruppi di ricerca basata su interessi
   - Evoluzione di strategie FL in risposta a sfide
4. **Valore Educativo**:
   - Efficacia didattica della simulazione interattiva
   - Comprensione intuitiva di concetti FL complessi
   - Metodologie per visualizzazione di algoritmi distribuiti

8. Conclusioni e Prossimi Passi

Agent Laboratory ha il potenziale per evolvere da una simulazione predefinita a un ecosistema di agenti autonomi che ragionano effettivamente sul federated learning. Questa evoluzione non solo arricchirebbe il valore educativo e scientifico della piattaforma, ma potrebbe anche generare insight significativi sulla ricerca FL in ambienti eterogenei e dinamici.

Il piano di implementazione proposto, partendo dall'integrazione immediata di Qwen 3 0.6B via Ollama, offre un percorso pragmatico per sviluppare progressivamente funzionalità avanzate, mantenendo la coerenza con la visione originale del progetto.

Passaggi Immediati:

1. Setup ambiente Ollama con Qwen 3 0.6B
2. Implementazione connector Python
3. Prototipazione primo agente autonomo

4. Test e valutazione comportamento

Documento preparato per la documentazione del progetto Agent Laboratory

Maggio 2025